

Nama : Sukma Sumap Praja
Nim : 20240040222
Kelas : TI24A
Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek
Dosen : YULHAN WAHYUDIN, M.Kom

Saat ini, versi Java terbaru adalah Java SE 26 (JDK 26) yang dirilis sekitar 17 Maret 2026. Versi ini termasuk non-LTS (short-term support) dengan masa dukungan sekitar 6 bulan, sedangkan versi LTS terbaru adalah Java 25. Java terus berkembang dengan rilis setiap 6 bulan untuk meningkatkan performa, keamanan, dan produktivitas developer.

Fitur-Fitur Terbaru Java 26

1. Prepare to Make Final Mean Final

Fitur ini memperkuat penggunaan keyword final agar benar-benar tidak bisa diubah, termasuk melalui teknik seperti reflection. Dengan begitu, keamanan data meningkat dan risiko manipulasi nilai dapat dikurangi, terutama pada aplikasi yang membutuhkan konsistensi tinggi.

2. Ahead-of-Time (AOT) Object Caching

Fitur ini memungkinkan objek yang sering digunakan disimpan lebih awal sehingga tidak perlu dibuat ulang saat aplikasi berjalan. Dampaknya, waktu startup aplikasi menjadi lebih cepat dan penggunaan resource lebih efisien, terutama untuk aplikasi besar dan berbasis cloud.

3. Dukungan HTTP/3

Java 26 sudah mendukung protokol HTTP/3 yang lebih cepat dan stabil dibanding versi sebelumnya. Hal ini membuat komunikasi jaringan menjadi lebih efisien dengan latensi lebih rendah, sehingga sangat cocok untuk aplikasi web modern.

4. Penghapusan API Lama (Applet)

API Applet yang sudah lama tidak digunakan kini dihapus sepenuhnya dari Java. Dengan menghilangkan fitur usang ini, Java menjadi lebih ringan, aman, dan fokus pada teknologi yang masih relevan saat ini.

5. Peningkatan Virtual Threads

Virtual threads terus ditingkatkan agar lebih ringan dan efisien dalam menangani banyak proses secara bersamaan. Hal ini sangat membantu dalam pengembangan aplikasi dengan kebutuhan concurrency tinggi seperti server dan backend.

6. Perbaiki Dokumentasi & UI

Dokumentasi Java kini dilengkapi dengan tampilan yang lebih modern, termasuk dukungan dark mode. Ini membuat developer lebih nyaman saat membaca dokumentasi dalam waktu lama.

7. Update Unicode 17

Java 26 mendukung Unicode versi terbaru sehingga mampu mengenali lebih banyak karakter dari berbagai bahasa di dunia. Hal ini penting untuk pengembangan aplikasi global dan multilingual.